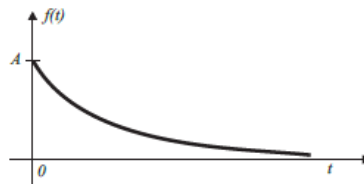


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Transformadas (Laplace, Fourier, Dirac)

173)



A figura acima mostra um sinal oriundo de uma descarga de capacitor, cuja expressão é dada por:

$$\begin{cases} f(t) = Ae^{-\alpha t} \text{ para } t \geq 0 \\ f(t) = 0 \text{ para } t < 0 \end{cases}$$

onde A e α são constantes positivas.

A expressão da Transformada de Fourier deste sinal é:

- a) $F(\omega) = \frac{A\omega}{\alpha + j\omega}$
 - b) $F(\omega) = \frac{A}{\alpha + j\omega}$
 - c) $F(\omega) = \frac{A}{\alpha - j\omega}$
 - d) $F(\omega) = \frac{A}{\alpha^2 + \omega^2}$
 - e) $F(\omega) = \frac{A}{\sqrt{\alpha^2 + \omega^2}}$
-